

## ОЦЕНКА ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЯХ ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ И ФИЗИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ МОДЕЛИ

[Фамилия Имя Отчество автора]

[Организация, город, Россия]

[e-mail автора]

**Аннотация.** Предложен подход к оценке пространственно распределённой влажности почвы на сельскохозяйственных полях на основе точечных наземных измерений, продуктов Sentinel-2 и физически обоснованного моделирования. Для вегетационного периода 2026 года рассчитываются индексы NDVI, NDWI и анализируется продукт FCOVER. Спутниковые показатели сопоставляются с модельными характеристиками развития растительного покрова и запасов влаги. Подход обеспечивает переход от локальных показаний датчиков к оценке состояния всего поля для управления поливами.

**Ключевые слова:** влажность почвы, дистанционное зондирование Земли, Sentinel-2, NDVI, NDWI, FCOVER, орошение, математическое моделирование.

**Введение.** Эффективное управление поливами требует своевременной оценки влагообеспеченности посевов. Датчики влажности характеризуют лишь отдельные точки и не отражают неоднородность поля, обусловленную свойствами почв, микрорельефом и состоянием растительного покрова. Поэтому актуальна задача восстановления пространственной картины влажности по данным для всей площади поля.

Спутниковые данные Sentinel-2 с разрешением до 10 м позволяют наблюдать развитие посевов. В работе используются индекс NDVI, характеризующий интенсивность развития зелёной биомассы, индекс NDWI, чувствительный к содержанию влаги в растительном покрове, и продукт FCOVER — доля площади, занятой зелёной растительностью [1, 2].

**Материалы и методы.** Исследование выполняется для рассматриваемых полей в период с апреля по август 2026 года. Используются измерения датчиков влажности в контрольных точках, сцены Sentinel-2 уровня поверхностной отражательной способности, границы полей и метеорологические данные. Обработка включает отбор безоблачных наблюдений, маскирование облаков и теней, расчёт NDVI и NDWI, а также формирование временных рядов FCOVER.

Для каждого поля модель водного баланса рассчитывает динамику развития растений и влажности почвы с учётом осадков, поливов, испарения, транспирации и запасов влаги в корнеобитаемом слое. Адекватность модельных оценок проверяется сравнением с наземными измерениями; используются MAE, RMSE и  $R^2$  [3, 4].

**Результаты и обсуждение.** Получены временные ряды NDVI, NDWI и FCOVER, а также модельные ряды влажности почвы и степени развития растительного покрова. Сопоставление FCOVER с модельной долей покрытия поля растительностью оценивает согласованность спутникового и модельного описаний посевов. В период активной вегетации увеличение FCOVER и NDVI сопровождается ростом модельной транспирации и изменением влагозапаса в корнеобитаемом слое.

Пространственное сопоставление спутниковых индексов и модельных характеристик позволяет выделять участки с различной влагообеспеченностью и формировать карты состояния поля. В окончательную версию после завершения расчётов включаются значения MAE, RMSE и  $R^2$  для контрольных точек и показатели связи FCOVER, NDVI, NDWI с модельной динамикой растительного покрова.

**Заключение.** Предложен воспроизводимый подход к оценке влажности почвы, объединяющий наземные измерения, Sentinel-2 и физически обоснованное моделирование. Он обеспечивает переход от точечных наблюдений к пространственной интерпретации состояния поля и может использоваться для обоснования дифференцированных решений по поливу.

#### **Список источников**

1. Drusch M., Del Bello U., Carlier S. et al. Sentinel-2: ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES Operational Services. Remote Sensing of Environment. 2012. Vol. 120. P. 25–36.
2. Copernicus Global Land Service. FCOVER: Fraction of Green Vegetation Cover. Product User Manual. European Union, 2024.
3. Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome: FAO, 1998.
4. Raes D., Steduto P., Hsiao T. C., Fereres E. AquaCrop Reference Manual. Rome: FAO, 2018.